Indicadores unitarios para el Impacto y la Masa de los Eventos Catastróficos

Francesc J. Hernàndez

(Profesor jubilado de la Universitat de València)

Resumen

El artículo presenta una metodología para evaluar el impacto y la masa de eventos catastróficos, utilizando la fórmula de omega de Boltzmann adaptada para superar dificultades técnicas. Se define el impacto (I) como el logaritmo natural de omega, y se introduce el concepto de masa catastrófica (M) como el producto del impacto y el volumen. La metodología incluye la consideración de la distribución espacial de la catástrofe, modelando el decaimiento en función de la distancia al foco. Se aplica a varios eventos catastróficos históricos, mostrando cómo el indicador I se correlaciona con el número de personas afectadas y cómo el cruce de I y M permite agrupar eventos por tipología (industrial, nuclear, climático). El estudio valida la utilidad del modelo a través de matrices de correlaciones y representaciones gráficas, aunque reconoce la necesidad de validación con datos adicionales y la posible modulación de la función de decaimiento.

Palabras clave

Catástrofe, impacto, masa catastrófica, omega de Boltzmann, modelización, distribución espacial, riesgo medioambiental.

Abstract

The document presents a methodology to evaluate the impact and mass of catastrophic events, using the Boltzmann's omega formula, adapted to overcome technical difficulties. It defines the impact (I) as the natural logarithm of omega, and introduces the concept of catastrophic mass (M) as the product of the impact and the volume. The methodology includes consideration of the spatial distribution of the catastrophe, modeling the decay as a function of distance to the focus. It is applied to various historical catastrophic events, showing how the I indicator correlates with the number of people affected and how the intersection of I and M allows events to be grouped by type (industrial, nuclear, climatic). The study validates the usefulness of the model through correlation matrices and graphical representations, although it recognizes the need for validation with additional data and the possible modulation of the decay function.

Keywords

Catastrophe, impact, catastrophic mass, Boltzmann omega, modelling, spatial distribution, environmental risk.

INDICADORES UNITARIOS PARA EL IMPACTO Y LA MASA DE LOS EVENTOS CATASTRÓFICOS

1. INTRODUCCIÓN

Las consecuencias catastróficas del calentamiento global y la presencia de los riesgos químicos, bacteriológicos o nucleares relacionados con la actividad industrial tienen efectos sociales evidentes. En el estudio de estos efectos, proliferan las investigaciones que construyen indicadores a partir de una *cesta* de variables ponderadas. Se ha pretendido así medir la vulnerabilidad social relacionada con los eventos catastróficos (Cutter, Boruff & Shirley, 2003; Hahn, Riederer & Foster, 2009; Wisner et al., 2004; Yoon, 2012), y sin duda dos de los más terribles: los huracanes (Peduzzi, et al., 2012) y las inundaciones (Fekete, 2009), que a veces van de la mano.

Sin embargo, las metodologías de *cesta* (como: Albala-Bertrand, 1993; Guha-Sapir, Hoyois & Below, 2016) precisan, en última instancia de ponderaciones contingentes. Además, ante estos efectos masivos han de decidir si operar con valores absolutos o relativos (porcentajes).

Este artículo recorre otra vía, la de construir un indicador *unitario* para el impacto, capaz de proporcionar altas correlaciones tanto con las medidas absolutas como con las relativas. Para ello, recurre a la *omega de Boltzmann*, que tradicionalmente se utiliza en física estadística para calcular el número de microestados de un sistema. El uso de esta fórmula presenta dificultades técnicas, cuya solución se presenta paulatinamente en el artículo.

Al mismo tiempo, se define un segundo concepto *masa catastrófica* que sirve para clasificar los eventos, en relación precisamente a su impacto y a una consideración volumétrica, que responde bien a la noción de espacio social. Para esta construcción se aplica la geometria de sólidos en rotación y se considera también un función de decaimiento.

Las explicaciones siguientes se han redactado pensando en personas dedicadas a la ciencias sociales o humanas, por lo que se introducen algunos comentarios matemáticos que serían innecesarios para los especialistas en este campo. Aunque se ha prescindido de alguna deducción para aligerar el texto, la complejidad de algunas fórmulas o cálculos resulta ineludible.

2. METODOLOGÍA

2.1. Fórmula Base: Omega de Boltzmann

En primer lugar, en un evento catastrófico hay que considerar el total de las personas afectadas (A) y la proporción de tales personas respecto del total de las que habitan (N) en una determinada área (S). Se denominan personas afectadas a aquellas que habitan en el área afectada y por tanto su *espacio social* queda alterado, con efectos negativos

para su salud o su bienestar. Esta definición hace abstracción del grado de afectación, frente a los estudios de *cesta de variables*, que sobrevaloran, por ejemplo, el número de personas fallecidas, lo que es una circunstancia contingente derivada de otras variables como, por ejemplo, recursos de atención sanitaria, periodo de latencia de la patología, difusión de avisos de emergencia o posibilidades de evacuación. Por tanto, hablaremos de personas afectadas en el sentido de aquellas que tienen su espacio social afectado. No es preciso indicar que este concepto es análogo al del *tiempo social*, que según Karl Marx, está afectado por el capitalismo. Precisamente el análisis de Marx tuvo que hacer abstracción a la hora de construir sus indicadores de cómo era afectado el tiempo social.

Por otra parte, para la determinación del área total (T), dentro de la qual se encuentra el área afectada (S) se toma como criterio determinación la unidad denominada NUTS2 (Eurostat, 2023). Esta abreviatura corresponde a una división administrativa utilizada para fines estadísticos en la Unión Europea (UE). Se refiere a regiones con una población de entre 800.000 y 3 millones de habitantes, aunque estos límites pueden variar ligeramente según el país. Este nivel se encuentra entre NUTS1 (unidades más grandes, como estados federales o grupos de regiones) y NUTS3 (unidades más pequeñas, como comarcas o distritos). El objetivo principal de NUTS2 es facilitar la comparación estadística y la planificación de políticas regionales a nivel europeo. Pero además, el uso de NUTS2 tiene que ver con que suele ser la unidad política que dispone de competencias en la primera respuesta a un evento catastrófico. Para que la persona que lee se haga una idea, para Eurostat les nidades NUTS2 en el Estado español son las comunidades autónomas, aunque algunas, como la de Madrid, también se considere área Centro de NUTS1.

La fórmula inicial para omega es:

$$\omega = \frac{N!}{A! \cdot (N-A)!}$$

Donde:

N: Número total de individuos en el universo (es decir, de la unidad NUTS2)

A: Número de individuos que cumplen un requisito específico (ser afectados por un evento catastrófico).

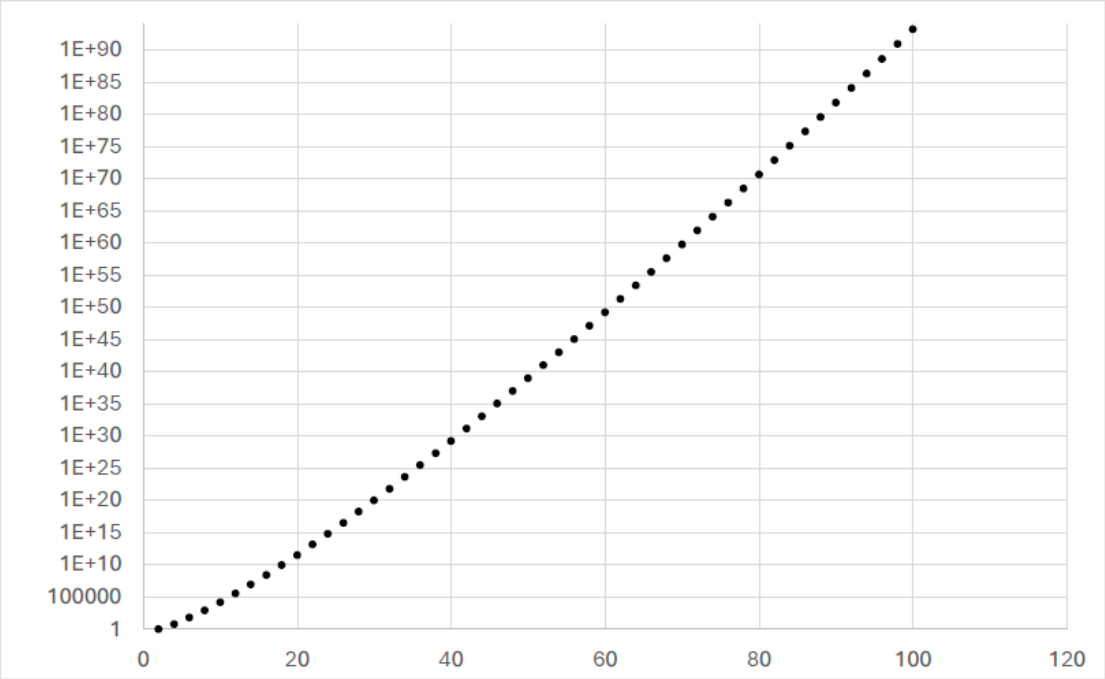
(Hay que advertir que en este artículo se utilizan diversas notaciones para la multiplicación, de manera que: $p \times q = (p)(q) = p \cdot q$)

Esta fórmula coincide con la del cálculo combinatorio (Stanley, 2011), que representa el número de formas en que A individuos pueden ser seleccionados de un total de N (Abramowitz & Stegun, 1964; Graham, Knuth & Patashnik, 1994).

El uso de esta fórmula plantea algunos problemas, que se comentan y se resuelven a continuación.

a) El primer lugar ω puede alcanzar valores muy elevados. Como se puede deducir fácilmente, para determinado valor de N el máximo se alcanza cuando $A = N/2$. Para dar una idea de la velocidad de crecimiento de ω, véase la gráfica siguiente donde N oscila de 2 a 100, y siempre $A = N/2$. Para poder visualizar la curva, los valores en el eje Y son representados según una escala logarítmica.

GRÁFICA 1



Fuente: Elaboración propia. Como es sabido, 1E+60 significa 1×10^{60}, es decir 1 y 60 ceros.

Para solucionar este problema, usaremos el logaritmo natural, es decir $\ln(\omega)$ (y más adelante el logaritmo del logaritmo).

b) La razón de que ω pueda adoptar valores tan altos radica en el cálculo de factoriales. Como se sabe, el factorial de un número x, que se representa $x!$, es el producto de ese número por los inferiores hasta la unidad, de manera que:

$$x! = x(x-1)(x-2)\ldots\left[x-(x-1)\right] = x(x-1)(x-2)\ldots(1)$$

Con ello, el cálculo de factoriales puede alcanzar valores astronómicos. Por ejemplo:

$$1000! = 4{,}023 \times 10^{2567}$$

Para poder manejar valores tan grandes se pueden usar tres recursos. El primero, de índole matemática, es acudir a la la *aproximación de Stirling*:

$$\ln(N!) \approx N\ln(N) - N$$

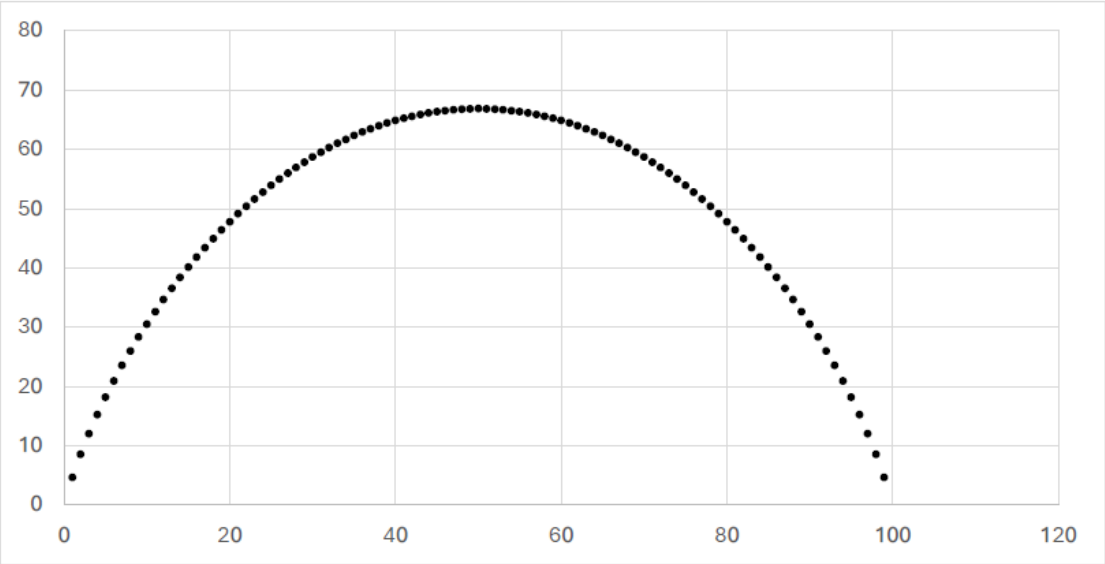
Pero tal vez resulte más práctico y rápido utilizar portales matemáticos (como, p. ej. https://wolframalpha.com/) o recurrir a la Inteligencia Artificial Generativa.

c) El tercer problema es que la función ω es simétrica respecto del valor máximo, ya que, como resulta trivial, tanto para el caso de A como para el de su complementario $N-A$ se cumple que:

$$\omega = \frac{N!}{A!\cdot(N-A)!} = \frac{N!}{(N-A)!\cdot A!}$$

Véase la gráfica siguiente donde $N=100$, en el eje X se representan los valores $1<A<99$ y en el eje Y el resultado de $\ln(\omega)$ (naturalmente, se eliminan los valores 0 y 100, porque ln(0) no tiene sentido).

GRÁFICA 2



Fuente: Elaboración propia

Por ello, para romper la simetría, se ha de introducir una corrección que permita que, si $N>N-A \implies \omega_N>\omega_{N-A}$.

La corrección propuesta es la siguiente:

Si $A<\frac{N}{2}$ entonces

$$\omega=\frac{N!}{A!\cdot(N-A)!}$$

En el mismo caso, si $A=\frac{N}{2}$ entonces lógicamente

$$\omega=\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}!\right)^2}$$

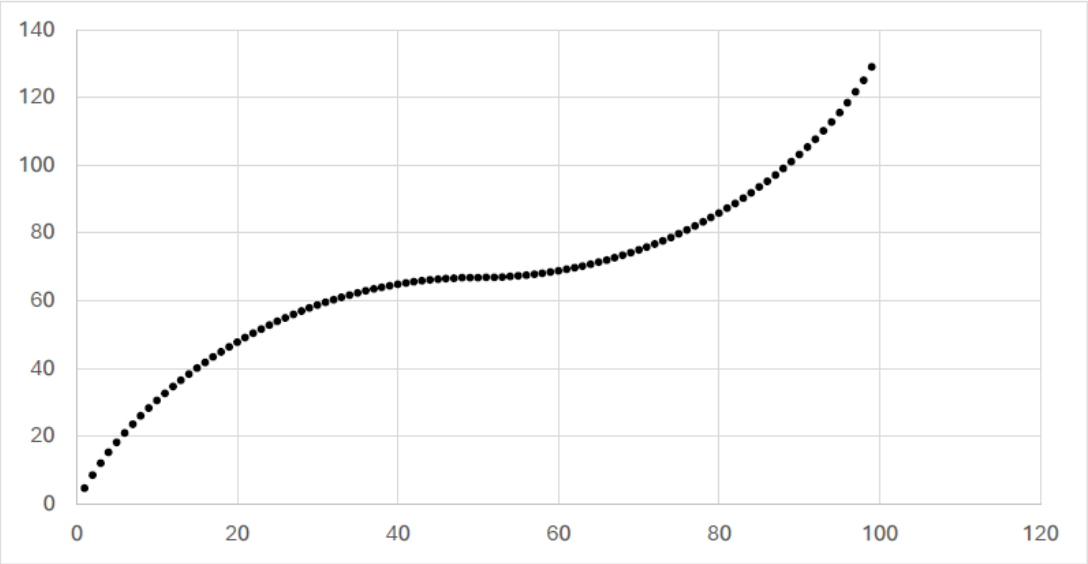
Si $A>\frac{N}{2}$ entonces

$$\omega=\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!^2}+\left[\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!^2}-\frac{N!}{(N-A)!\cdot A!}\right]=2\left[\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!^2}\right]-\frac{N!}{(N-A)!\cdot A!}$$

Es decir, caso de que A sea mayor que la mitad de N, su valor será el ω del máximo, más la diferencia entre el máximo y el valor correspondiente. Es decir, dos veces el máximo menos el valor correspondiente.

Con esta corrección, la gráfica anterior queda:

GRÁFICA 3



Fuente: Elaboración propia

2.2. Definición de Impacto

De esta manera, podemos definir el Impacto (I) de una catástrofe como:

$$I = \ln(w)$$

Y de manera extendida:

Si $A \leq \frac{N}{2}$

$$I = \ln\left(\frac{N!}{(N-A)! \cdot A!}\right)$$

Si $A > \frac{N}{2}$

$$I = \ln\left(2\left[\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!^2}\right] - \frac{N!}{(N-A)! \cdot A!}\right)$$

Más adelante, se usará *ln I*, a efectos de construcción de una *escala de impacto*, pero, por ahora es suficiente con esta explicación.

2.3. Incorporación de la Distribución Espacial

Consideraremos que en un territorio T, equivalente a una unidad territorial (NUTS2 en terminología UE), el área S ha sido afectada por un evento catástrofico.

Para establecer el modelo, consideraremos que T y S son *circulares*, es decir, se disponen en torno a un centro o foco. Ello nos permite establecer el radio R de ambos círculos:

$$R_T = \sqrt[2]{T/\pi}$$

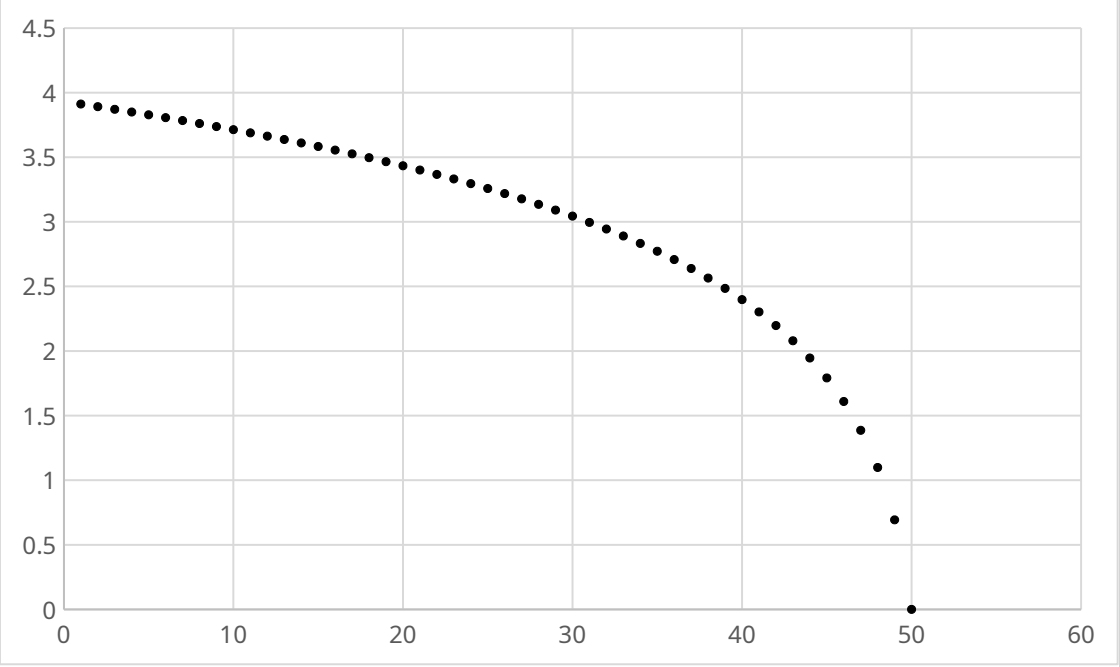
$$R_s = \sqrt[2]{S/\pi}$$

A continuación podemos establecer una modelización del *decaimiento* (Δ) (Jackson, 1998; Feynman, Leighton & Sands, 1964) como función de la distancia (D) al foco de la catástrofe. Si consideramos una determinada distancia (D) al foco del evento catastrófico, podemos expresar el *decaimiento* como:

$$\Delta = F(D) = \ln(R_s - D)$$

En la gráfica siguiente se representa $F(D)$ para $R_s = 50$ y $0 < D < 50$.

GRÁFICA 4



Fuente: Elaboración propia

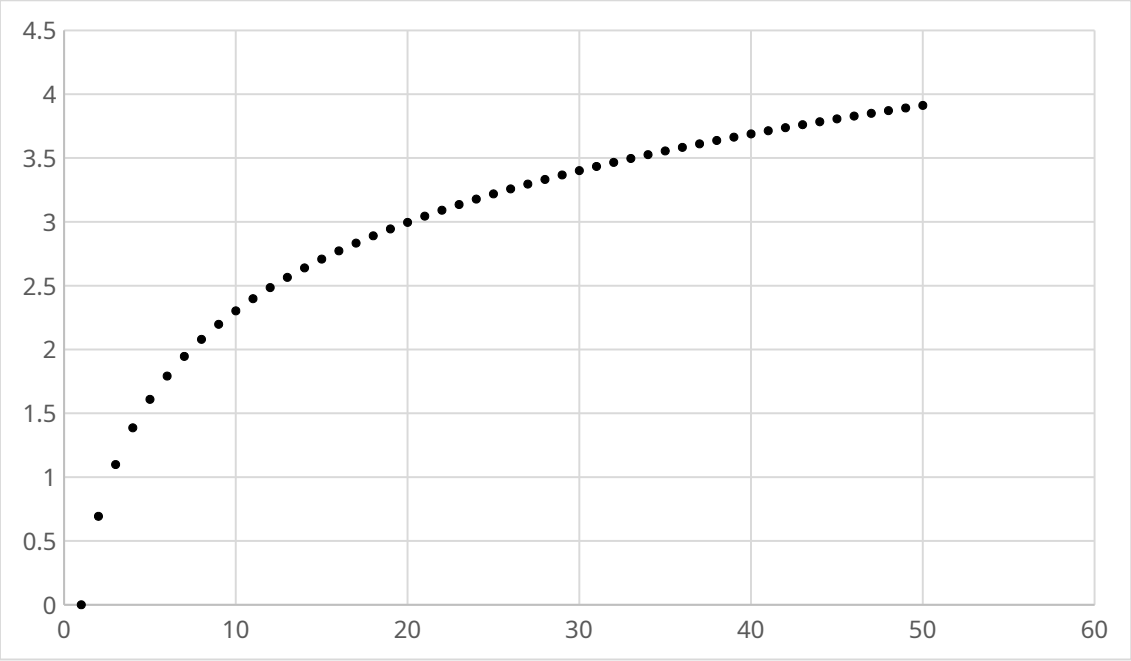
Como se sabe, el área bajo la curva (es decir, la superfície entre los ejes *X* e *Y* y la línea (más corta) que uniría todos los puntos se puede calcular mediante la integral definida entre los dos puntos de la función de la curva. En este caso, el área bajo la curva es:

$$\sigma = \int_{1}^{R_s} \ln\left(R_s - x\right) dx$$

2.4. Consideración volumétrica

Para calcular la superficie bajo la curva, tenemos que hacer su integral definida. Como la curva del gráfico anterior es igual a esta:

GRÁFICA 5



Fuente: Elaboración propia

Que corresponde a la función $\ln\left(x\right)$, es suficiente con establecer que el área bajo la curva de este gráfico, será igual a la del anterior:

$$\sigma' = \int_{1}^{R_s} \ln\left(x\right) dx = \sigma$$

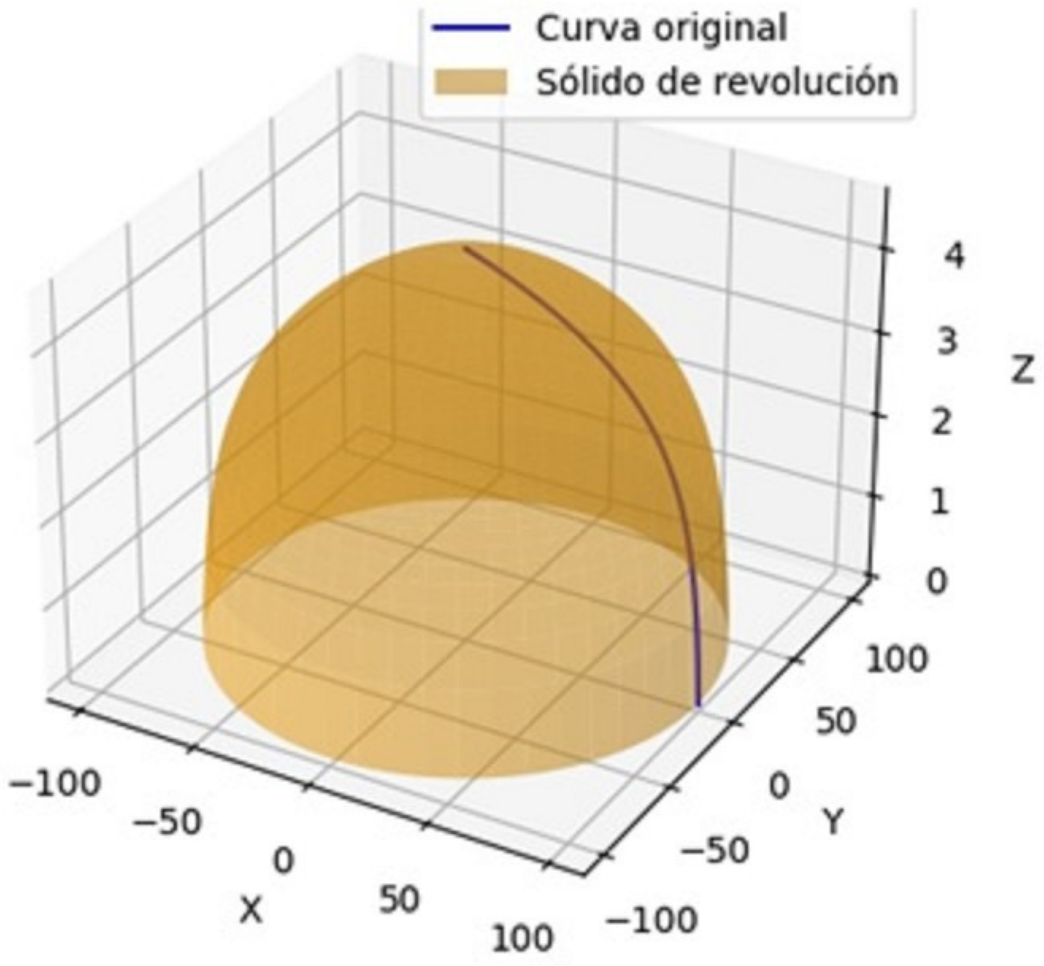
Podemos hacer rotar el área bajo la curva sobre un eje (por ejemplo, el eje $x=0$ o el eje $x=R_s$). Entonces se forma un volumen V, cuya fórmula general, en función de la fórmula del volumen, de R_s y de la curva de decaimiento es:

$$V=2\pi\left(\frac{R_s^{\,2}}{2}\ln\left(R_s\right)-\frac{3\,R_s^{\,2}}{4}+R_s-\frac{1}{4}\right)$$

Para valores de R_s elevados, como los que se considerarán, se puede simplificar como:

$$V\approx 2\pi\left(\frac{R_s^{\,2}}{2}\ln\left(R_s\right)-\frac{3\,R_s^{\,2}}{4}\right)$$

Este giro, en torno al eje *Z* se puede representar en la figura siguiente, donde R_{max}=100.



Vamos a considerar que el I de un evento catastrófico es, por así decir, su *densidad*. Por tanto, la *masa* (M) será:

$$M = I \cdot V$$

De este modo, se puede calcular la «masa» de un evento catastrófico (y en general de cualquier fenómeno que afecte a una porción de individuos en un espacio social de extensión determinada).

3. APLICACIÓN A EVENTOS CATASTRÓFICOS

3.1. Casos de eventos catastróficos

Consideraremos una serie de eventos catastróficos de origen industrial o debidos al cambio climático, que se presentan en la tabla siguiente y se cuantifican en la posterior, a saber.

TABLA 1

Año	Catástrofe	Localización	Causa
1950	Desastre de Minamata	Prefectura de Kumamoto	Contaminación química
1976	Accidente Seveso	Región de Lombardía	Contaminación química
1978	Desastre de Love Canal	Estado de Nueva York	Contaminación química
1979	Accidente Three Mile Island	Estado Pennsilvania	Accidente nuclear
1984	Desastre de Bophal	Madhya Pradesh	Liberación de gas tóxico
1986	Accidente de Txernòbil	Província de Kiev	Accidente nuclear
1998	Inundaciones Bangladesh	División de Dhaka	Climática (inundaciones)
2005	Huracán Katrina	Estado de Lousiana	Cilmática (huracán)
2010	Inundaciones en Pakistan	Provincia Sindh	Climática (inundaciones)
2010	Inundaciones en Colombia	Gobernación de Cundinamarca	Climática (inundaciones)
2011	Accidente de Fukushima	Prefectura de Fukushima	Accidente nuclear
2017	Huracán Harvey	Estado de Texas	Cilmática (huracán)
2020	Explosió de Beirut	Área metropolitana Beirut	Explosión industrial
2024	Inundaciones en València	Comunidad Valenciana	Climática (inundaciones)
2025	Inundaciones en Texas	Texas Hill Country, condado de Kerr	Climática (inundaciones)

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2

	Área T (km^2)	Radio T (km)	N	Densidad de población (N/T)	Área S (km^2)	Radio S (km)	A	A/N	I=Ln(ω)	Ln(I)
Minamata	7409	48,6	4600000	620,9	100,0	5,6	1800	0,04%	15917,8	9,68
Seveso	23844	87,1	8900000	373,3	18,0	2,4	37000	0,42%	239783,6	12,39
Love Canal	141300	212,1	17680000	125,1	6,5	1,4	20000	0,11%	155671,9	11,96
Three Mile Island	119283	194,9	11900000	99,8	1300,0	20,3	140000	1,18%	761137,5	13,54
Bophal	135659	207,8	48000000	353,8	40,0	3,6	500000	1,04%	2779553,3	14,84
Txernòbil	28131	94,6	1900000	67,5	2600,0	28,8	116000	6,11%	436716,0	12,99
Bangladesh	100000	178,4	30000000	300,0	30000,0	97,7	10000000	33,33%	18985416,2	16,76
Katrina	233000	272,3	4577000	19,6	23300,0	86,1	1500000	32,77%	2895201,9	14,88
Pakistan	140914	211,8	20000000	141,9	70000,0	149,3	8000000	40,00%	3358875,2	15,03
Colombia	24201	87,8	2500000	103,3	411,5	11,4	200000	8,00%	696916,4	13,45
Fukushima	13784	66,2	1900000	137,8	1150,0	19,1	160000	8,42%	548968,4	13,22
Harvey	300000	309,0	13000000	43,3	50000,0	126,2	6700000	51,54%	107998242,1	18,49
Beirut	67	4,6	3300000	49253,7	10,0	1,8	300000	9,09%	1005291,9	13,82
València	23255	86,0	5414296	232,8	4850,5	39,3	1078594	19,92%	2703395,7	14,81
Texas	695662	470,6	31900000	45,8	39000,0	118,3	38101	0,12%	300535,1	12,61

Fuentes: Hasegawa, 2013; IAEA, 2006; IPCC, 2021; Mishra, 2010, UNDDR, 2015 y 2019, prensa.

La tabla anterior no se ajusta estrictamente a lo que hemos considerado NUTS2 en los casos de Bophal (se considera la región Madhya Pradesh) y Pakistán (se considera la región Sindh). También puede resultar «conservador» el cálculo de víctimas de Chernóbil o Fukushima, considerando la demora de la aparición de patologías relacionadas con la irradiación.

La tabla 2 proporciona esta matriz de correlaciones (coeficiente de Pearson):

TABLA 3

Variable	Área T	Radio T	N	Densidad T	Área S	Radio hip. S	A	N/A	Ln(ω)	Ln(Ln(ω))
Área T	1	0,987	0,456	-0,512	0,678	0,672	0,432	0,321	0,456	0,412
Radio T	0,987	1	0,432	-0,498	0,654	0,648	0,412	0,301	0,432	0,398
N	0,456	0,432	1	-0,876	0,345	0,321	0,987	0,912	0,987	0,934
Densidad T	-0,512	-0,498	-0,876	1	-0,412	-0,398	-0,912	-0,876	-0,912	-0,934
Área S	0,678	0,654	0,345	-0,412	1	0,987	0,321	0,301	0,345	0,321
Radio hip. S	0,672	0,648	0,321	-0,398	0,987	1	0,301	0,287	0,321	0,301
A	0,432	0,412	0,987	-0,912	0,321	0,301	1	0,987	0,987	0,934
N/A	0,321	0,301	0,912	-0,876	0,301	0,287	0,987	1	0,912	0,876
Ln(ω)	0,456	0,432	0,987	-0,912	0,345	0,321	0,987	0,912	1	0,987
Ln(Ln(ω))	0,412	0,398	0,934	-0,934	0,321	0,301	0,934	0,876	0,987	1

Fuente: Elaboración propia

Como puede verse en las celdas sombreadas, tanto ln(ω) como ln(ln(ω)) presentan altas correlaciones con los valores absolutos (*N*, *A*) y con los valores relativos (*A/N*).

3.2. Tipologías de eventos catastróficos

Como puede verse, el *ln(I)* (es decir: $\ln(\ln(\omega))$ proporciona una medida del impacto de los eventos catastróficos, que guarda altas correlaciones con las personas afectadas (*A*) y su proporción respecto a la población de la unidad geográfica (*A/N*), es decir, cumple con el objetivo de que diera razón tanto de las medidas absolutas como de las relativas. Este *ln(I)* se puede convertir fácilmente en una escala. Como el rango es 9,68-18,49, simplement con dividir por dos los valores dispondríamos de una medida muy intuitiva del impacto, que oscilaría entre 4,84 y 9,58, prácticamente entre 5 y 10 en los eventos estudiados.

TABLA 4

	Ln(I))
Minamata	9,68
Seveso	12,39
Love Canal	11,96
Three Mile Island	13,54
Bophal	14,84
Txernòbil	12,99
Bangladesh	16,76
Katrina	14,88
Pakistan	15,03
Colombia	13,45
Fukushima	13,22
Harvey	18,49
Beirut	13,82
València	14,81
Texas	12,61

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, definimos el indicador de impacto φ como:

$$\varphi = \frac{\ln(I)}{2} = \frac{\ln(\ln(\omega))}{2}$$

Ciertamente, es muy difícil que φ sobrepase el valor 10. Por ejemplo, para el caso de una catástrofe con N=60.000.000 y A=30.000.000, φ= 9,92296; para el caso de una catástrofe con N=70.000.000 y A=35.000.000, φ=10,00003.

3.3. Masa catastrófica

El cálculo de la *masa catastrófica* (*M*), definida en el epígrafe 2.4, se presenta en la tabla siguiente:

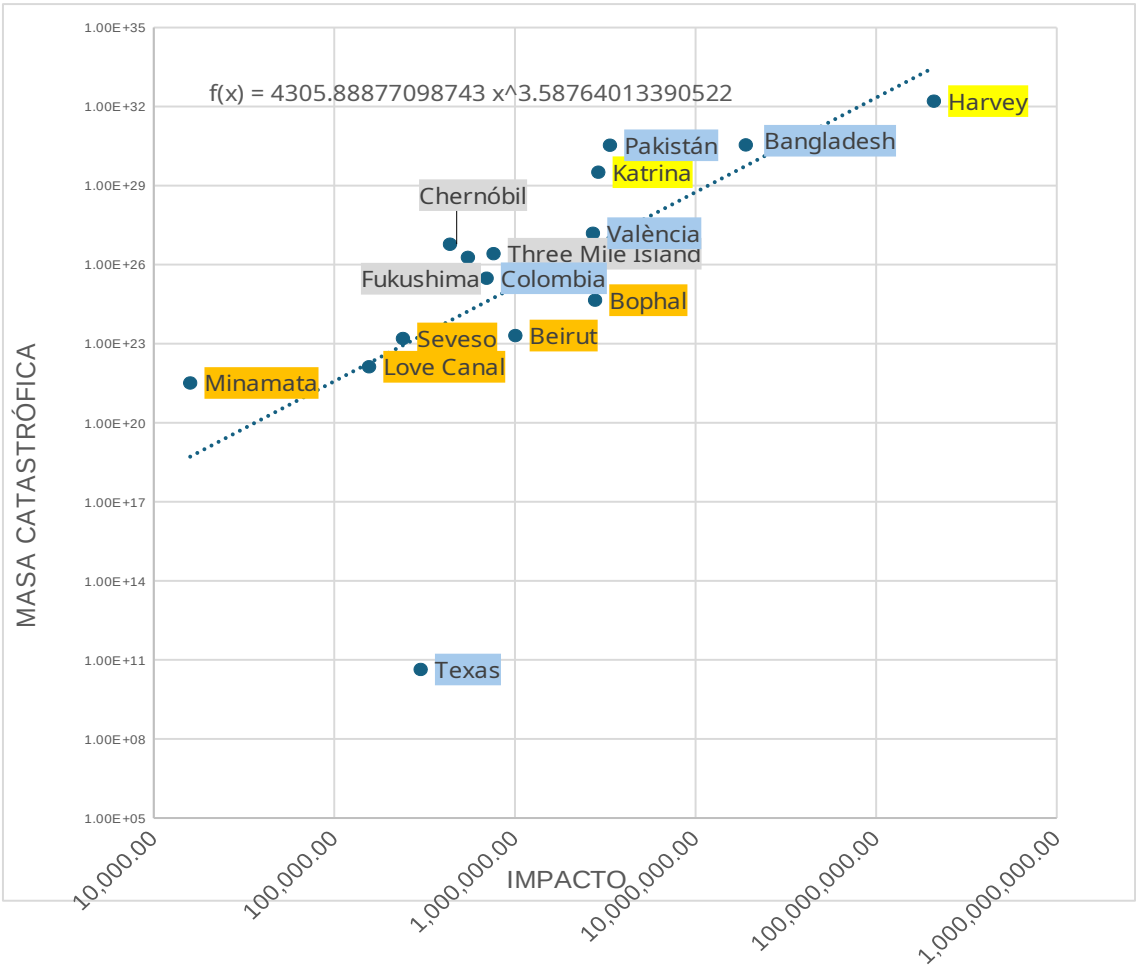
TABLA 5

	Volumen V	Impacto I	Masa M
Desastre de Minamata	$2{,}02\times10^{17}$	15.917,8	$3{,}22\times10^{21}$
Accidente Seveso	$6{,}53\times10^{17}$	239.783,6	$1{,}57\times10^{23}$
Desastre de Love Canal	$8{,}52\times10^{16}$	155.671,9	$1{,}33\times10^{22}$
Accidente Three Mile Island	$3{,}41\times10^{20}$	761.137,5	$2{,}60\times10^{26}$
Desastre de Bophal	$1{,}61\times10^{18}$	2.779.553,3	$4{,}48\times10^{24}$
Accidente de Txernòbil	$1{,}36\times10^{21}$	436.716,0	$5{,}94\times10^{26}$
Inundaciones Bangladesh	$1{,}84\times10^{23}$	18.985.416,2	$3{,}49\times10^{30}$
Huracán Katrina	$1{,}11\times10^{23}$	2.895.201,9	$3{,}21\times10^{29}$
Inundaciones en Pakistan	$1{,}01\times10^{24}$	3.358.875,2	$3{,}39\times10^{30}$
Inundaciones en Colombia	$4{,}38\times10^{19}$	696.916,4	$3{,}05\times10^{25}$
Accidente de Fukushima	$3{,}42\times10^{20}$	548.968,4	$1{,}88\times10^{26}$
Huracán Harvey	$7{,}67\times10^{23}$	107.998.242,1	$1{,}60\text{x}10^{32}$
Explosió de Beirut	$2{,}02\times10^{17}$	1.005.291,9	$2{,}03\times10^{23}$
Inundaciones en València	$5{,}72\times10^{20}$	2.703.395,7	$1{,}55\times10^{27}$
Inundaciones en Texas	$1{,}43\times10^{5}$	300535,1	$4{,}32\times10^{10}$

Fuente: Elaboración propia

El cruce del indicador I y la medida de M ofrece un gráfico muy interesante porque, por un lado, se puede apreciar la disposición en línea de los eventos, que indica la relación entre las dos variables (ambas se relacionan por V); pero además, el gráfico que permite ver una clara agrupación de los eventos, según sean catástrofes industriales, nucleares, climáticas relativas a inundaciones o a huracanes.

GRÁFICA 6



Fuente: Elaboración própia. Ambos ejes se presentan con escalas logarítmicas (ln). Los colores marcan tipos de eventos catastróficos: de origen industrial, nuclear, inundaciones o huracanes. R=0,864, R^2=0,746.

Aunque la disposición de los eventos según su tipología parece responder a un cierto orden, es cierto que no se pueden sacar conclusiones precipitadas. Por ejemplo, pensamos que se infravalora el número de personas afectadas en los accidentes nucleares, por la demora en la aparición de las patologías vinculadas con la radioactividad, y que en algún caso, como el Katrina, el huracán provocó una rotura de los diques que produjo una inundación. En el caso de las recientes inundaciones en la provincia de València, se podría discutir si se trata de un único evento catastrófico o una sucesión de varios (las avenidas de agua en la cuenca del Túria, en el Barranco del Poyo y otros conexos y en la del Xúquer): una confederación hidrográfica, però no menos de tres sucesos. También puede observarse que las recientes inundaciones de Texas no llegan al nivel de los otros acontecimientos catastróficos.

La disposición en línea de los eventos cuando los ejes están en una escala logarítmica (ln) auspicia un coeficiente de correlación elevado. Efectivamente:

$$R_{(lnM)(lnI)} = 0,997$$

Con un coeficiente de determinidad más que notable: $R^2 = 0,992$, lo que resulta un valor muy satisfactorio, aunque también puede darse aquí un efecto estadístico, debido a la magnitud de los valores.

4. CONCLUSIÓN

Hemos definido un indicador unitario I, que presenta altísimas correlaciones con las medidas en términos absolutos y con las medidas relativas (proporciones), en un área que hemos definido en términos estandarizados. A partir de una consideración volumétrica, hemos definido *masa catastrófica* que también presenta correlaciones elevadas en el caso de lnI y lnM. Por tanto, hemos cumplido los objetivos del artículo.

5. DISCUSIÓN

Todo modelo es una simplificación útil. En cuanto simplificación, prescinde de variables en pro de su utilidad. En este caso, aun cuando los ejemplos presentan las deficiencias comentadas en los datos, las altas correlaciones y la disposición del gráfico final muestran la utilidad del modelo. Con todo, lo expuesto aquí precisa ser validado con otros datos históricos adicionales o incluso revisar los expuestos. Se ha utilizado un único modelo de decaimiento que tiene la ventaja de no producir descensos asintóticos (como es el caso de los decaimientos exponenciales). Sin embargo se podría pensar en modular la función $ln(R_S\text{-}x)$, o la simétrica $ln(x)$, con la introducción de un exponencial. Incluso como un factor (exponencial) que permitiera modular el decaimiento según el evento catastrófico (no és lo mismo la expansión de una inundación, que llega a determinado punto, que una nube radioactiva, que es difícil establecer hasta donde llega en intensidades bajas). Sin embargo, esto tal vez complicaría la posibilidad de ofrecer fórmulas generales para la construcción de los volúmenes. Por otro lado, se podría aducir que la correlación $R_{(lnM)(lnI)} = 0{,}864$ se puede explicar en parte por la definición de M, pero esto sería suponer densidades poblacionales en el volumen catastrófico idénticas, lo que no es el caso, y además se puede observarse el orden en la tipología de eventos. Por último, se trataría de analizar más casos para averiguar cual sería la dimensión mínima de los eventos que mantendría las correlaciones.

6. BIBLIOGRAFÍA

Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (1964). *Handbook of Mathematical Functions*. Dover Publications.

Albala-Bertrand, J. M. (1993). Natural disaster situations and growth: A macroeconomic model for sudden disaster impacts. *World Development*, 21(9), 1417-1434. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90122-P

Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242-261. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002

Eurostat (2023). *NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics*. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts

Fekete, A. (2009). Validation of a social vulnerability index in context to river-floods in Germany. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 9(2), 393-403. https://doi.org/10.5194/nhess-9-393-2009

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1964). *The Feynman Lectures on Physics*. Addison-Wesley.

Graham, R. L., Knuth, D. E., & Patashnik, O. (1994). *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley.

Guha-Sapir, D., Hoyois, P., & Below, R. (2016). *Annual disaster statistical review 2016: The numbers and trends*. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).

Hahn, M. B., Riederer, A. M., & Foster, S. O. (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change - A case study in Mozambique. *Global Environmental Change*, 19(1), 74-88. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002

Hasegawa, R. (2013). *Disaster Evacuation from Japan's 2011 Tsunami Disaster and the Fukushima Nuclear Accident*.

IAEA (International Atomic Energy Agency). (2006). *Environmental Consequences of the Chernobyl Accident*.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*.

Jackson, J. D. (1998). *Classical Electrodynamics* (3ª ed.). Wiley.

Mishra, P. K. (2010). *The Bhopal Gas Tragedy: A Perspective.* Journal of Loss Prevention in the Process Industries.

Peduzzi, P., Chatenoux, B., Dao, H., De Bono, A., Herold, C., Kossin, J., ... & Nordbeck, O. (2012). Global trends in tropical cyclone risk. *Nature Climate Change*, 2(4), 289-294. https://doi.org/10.1038/nclimate1410

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing* (3ª ed.). Cambridge University Press.

Stanley, R. P. (2011). Enumerative Combinatorics (Vol. 1). Cambridge University Press.

Tate, E. (2012). Social vulnerability indices: A comparative assessment using uncertainty and sensitivity analysis. *Natural Hazards*, 63(2), 325-347. https://doi.org/10.1007/s11069-012-0152-2

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2019). *Global assessment report on disaster risk reduction 2019*. United Nations.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2º ed.). Routledge.

Yoon, D. K. (2012). Assessment of social vulnerability to natural disasters: A comparative study. *Natural Hazards*, 63(2), 823-843. https://doi.org/10.1007/s11069-012-0189-2

Declaración de uso de IA

Se ha utilizado deepseek.com para el cálculo volumétrico (tabla 5, columna 2ª) y para el código Python de la figura 3D, dibujada en mycompiler.io/es/new/python.

Esta investigación no ha tenido financiación.

Agradecimientos

A Antonio Ariño y Miguel Á. García Calavia, por el impulso a este texto.